

La carte pop-up

Deux entailles, un pli inversé : le dessin sort de la carte quand on l'ouvre. Pour la fête des mères, des pères ou des grands-parents.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

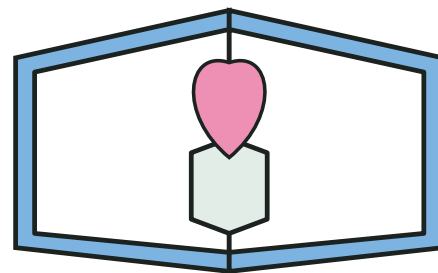
Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une carte qui fait sortir ton dessin quand on l'ouvre. À l'intérieur, écris un message à la personne à qui tu l'offres. »

Comment aborder ce projet ?

Pour la fête des mères, des pères ou des grands-parents, chaque élève offre une carte. Une carte ordinaire, on l'ouvre, on la lit et on la pose. Les élèves voudraient que la personne soit surprise, et la carte doit entrer dans une enveloppe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment surprendre la personne à qui l'on offre la carte au moment où elle l'ouvre, avec une carte qui reste plate une fois fermée ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Tu vas offrir une carte à quelqu'un que tu aimes. Comment faire pour que cette personne soit surprise au moment où elle l'ouvre ? Attention : fermée, la carte doit rester plate pour entrer dans l'enveloppe. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mécanisme de la marche : c'est une solution parmi d'autres (rabat, languette, accordéon).
- ✗ La longueur des entailles : elle doit venir du dessin qui dépasse.
- ✗ Une carte modèle terminée.
- ✗ Le pli inversé montré pas à pas avant toute recherche.

Au premier essai • Le dessin dépasse (entailles trop longues), la marche ne s'ouvre pas (pli non inversé), la carte ne ferme plus. Les élèves raccourcissent les entailles, reprennent le pli ou déplacent le collage.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui pourrait bouger, sortir ou se déplier ? »

« Observe ce livre animé : qu'est-ce qui fait sortir l'image ? »

« Ton dessin dépasse quand la carte est fermée : quelle longueur faut-il changer ? »

« Pourquoi la marche ne sort-elle pas ? »

« Où coller le dessin pour qu'il se tienne debout ? »

« Ta carte ferme-t-elle à plat pour entrer dans l'enveloppe ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après l'exploration (observation de livres animés, premiers essais), utilisez « Tracer les deux entailles » et « Découper et pousser la marche » pour les élèves qui choisissent ce mécanisme ; c'est là que la mesure en centimètres prend tout son sens.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les petits de maternelle décrochent pendant l'histoire : comment rendre un livre plus vivant quand on tourne la page ? » Les élèves inventent des mécanismes (tirette, rabat, pop-up), fabriquent une page pour un album et la testent devant les petits.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de tracé de segments sur fiche, et une séance de production d'écrit court. Ici, les longueurs ont une conséquence : avec des entailles de 5 cm au lieu de 3, le dessin dépasse de la carte fermée.

Réinvestissement de la mesure et production d'écrit

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer et tracer un segment de longueur donnée en cm ; placer le 0 de la règle	Étape 2
Mathématiques	Perpendiculaire au pli : angle droit (CE2, avec l'équerre)	Étape 2
Langage et français	Écrire un message court pour un destinataire : adresse, raison, signature	Étape 5 et séance 2
Arts plastiques	Relief, premier plan et arrière-plan	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La précision a un effet visible : l'élève se corrige sans attendre l'enseignant.
- Écrire pour une vraie personne motive la relecture et la correction.
- Une même séance relie géométrie, mesure et écriture.
- Le pli inversé fait comprendre une transformation de l'espace.

Questions de relance

- « Où commence ta mesure ? »
- « Que va-t-il se passer si l'entaille est plus longue ? »
- « Qui va lire ton message ? Que doit-il comprendre ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Mesurer, c'est poser la règle à peu près. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une entaille trop longue rend la marche trop haute : le dessin dépasse. On remesure.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On commence à mesurer au bout de la règle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le 0 n'est pas toujours au bord de la règle : on vérifie en comparant avec le voisin.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On écrit comme on parle et on ne se relit pas. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La personne doit comprendre sans l'enfant : un camarade relit avant de recopier.

Trace écrite

Pour tracer un segment de 3 cm, je place le 0 de la règle au point de départ et je trace jusqu'à 3.

Un message commence par le nom de la personne et se termine par une signature.

Différencier

Coups de pouce

- Entailles tracées à l'avance.
- Début de message donné : « Je t'offre cette carte parce que... »

Pour les plus rapides

- Deux marches de hauteurs différentes.
- Message de trois phrases.
- Vérifier l'angle droit avec l'équerre.

Ce que les élèves apprennent

- Mesurer et tracer des segments de longueur donnée.
- Plier précisément, comprendre le pli inversé.
- Écrire un message court pour un vrai destinataire.

Cycle 2 - Grandeurs et mesures : mesurer et tracer des segments en cm ; Français : écrire un texte court pour un destinataire ; Arts plastiques : relief, premier plan.

Matériel par groupe

- 1 feuille de bristol blanc A4 (l'intérieur)
- 1 feuille de bristol de couleur A4 (la couverture)
- 1 règle de 20 cm et un crayon
- 1 paire de ciseaux
- 1 colle en bâton
- 1 carré de papier de 7 × 7 cm pour le dessin
- feutres

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Faire une carte modèle et la montrer fermée, puis ouverte.
- ☐ En CP : tracer les entailles à l'avance.
- ☐ Afficher au tableau le schéma coté des entailles.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • La mécanique

45 min

- 5 min** Ouvrir la carte modèle. « Comment le dessin sort-il ? »
- 10 min** Plier le bristol, mesurer et tracer les deux entailles.
- 15 min** Découper, marquer le pli, pousser la marche vers l'intérieur.
- 15 min** Dessiner et colorier le dessin, le découper, le coller sur la marche.

Séance 2 • Le message

45 min

- 15 min** Écrire le message au brouillon : à qui ? pourquoi ? signature.
- 10 min** Relecture avec un camarade : la personne comprendra-t-elle sans moi ?
- 20 min** Coller dans la couverture, recopier le message, décorer.

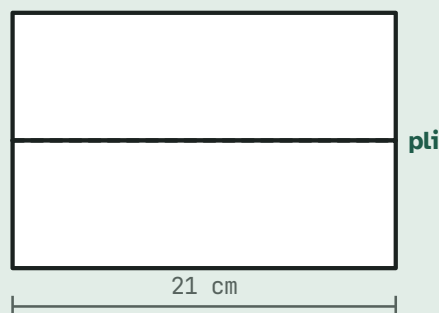
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Plier le bristol en deux

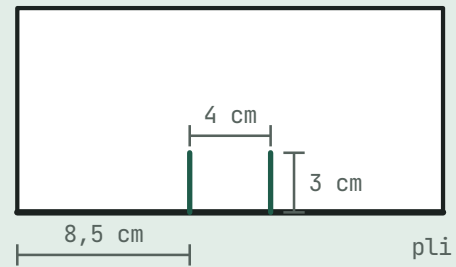
Plier la feuille de bristol blanc en deux dans la largeur, bord sur bord. Marquer fort le pli avec le plat de la règle. Le pli fait 21 cm.



2 Tracer les deux entailles

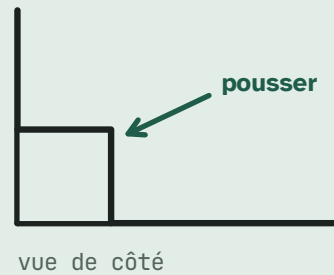
Sur la carte pliée, à partir du pli, tracer deux traits de 3 cm, perpendiculaires au pli. Ils sont écartés de 4 cm et placés au milieu : à 8,5 cm de chaque bord.

Astuce • Placer le 0 de la règle sur le pli, pas le bout de la règle.



3 Découper et pousser la marche

Découper les deux traits, pas plus loin. Plier la languette vers l'avant, bien marquer, puis la remettre à plat. Ouvrir la carte à moitié et pousser la languette vers l'intérieur : elle forme une marche.



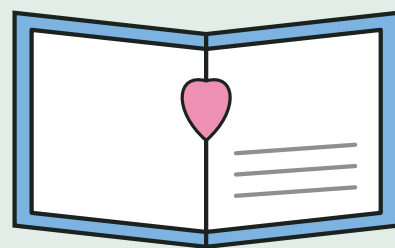
4 Coller le dessin sur la marche

Dessiner, colorier et découper le dessin. Le coller sur la face avant de la marche. Il ne doit pas dépasser du haut de la carte quand elle est fermée.



5 Coller dans la couverture et écrire

Plier le bristol de couleur. Mettre de la colle sur l'arrière de la carte blanche, jamais sur la marche, et la glisser dans la couverture. Écrire le message sous la marche.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On ferme et on ouvre la carte 5 fois. Le dessin doit sortir à chaque ouverture et rester caché quand la carte est fermée.

Prénom	Entailles de 3 cm ?	Le dessin sort ?	Il dépasse carte fermée ?	Correction
<i>Maya</i>	<i>4 cm</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>dessin raccourci de 1 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La marche ne sort pas

Le pli de la languette n'est pas marqué vers l'intérieur. Le repasser.

Le dessin dépasse carte fermée

Il est trop haut. Le raccourcir, ou faire des entailles plus courtes.

La marche est collée

La colle a touché la languette. Refaire l'intérieur, colle seulement sur les bords.

Défis pour aller plus loin

- Deux marches de hauteurs différentes : un premier plan et un arrière-plan.
- Carte de Noël avec un sapin.
- Message bilingue.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper les entailles et les dessins au plotter de découpe pour une série de cartes de vœux de l'école.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Mesure et trace	Traits approximatifs	3 cm avec aide	3 cm et 4 cm exacts, seul
Fait fonctionner le pop-up	Ne fonctionne pas	Fonctionne après correction	Fonctionne et ne dépasse pas
Écrit pour un destinataire	Un mot	Une phrase	Message adapté, relu, signé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.